

Laporan Hasil Unit Testing (Fungsi Keamanan)

Berikut adalah log hasil pengujian (unit testing) untuk fungsi keamanan, meliputi autentikasi, otorisasi, dan pengecekan akses (password, keaktifan user). Log ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menolak akses (melempar error 401 Unauthorized atau 400 Bad Request) jika kredensial salah, user tidak aktif, atau tidak ditemukan.

Log Eksekusi Test (auth.service.test.ts)

Command yang dijalankan: npx vitest run src/__tests__/services/auth.service.test.ts --reporter=verbose

TypeScript

```
RUN v4.1.5 E:/College/Bab 6/KI/KOM1315_SmtGenap26_Kelompok7_TBC-Detection/03_Source_Code/backend
```

```
stdout | src/__tests__/services/auth.service.test.ts  
> forgotPassword > tidak throw jika user ditemukan  
Reset token untuk operator@rumahsakit.com:  
[HIDDEN_TOKEN]
```

```
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >  
loginUser > throws 401 jika user tidak ditemukan 3ms  
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >  
loginUser > throws 401 jika user tidak aktif 1ms  
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >  
loginUser > throws 401 jika password salah 0ms  
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >  
loginUser > returns user dan token jika kredensial  
valid 4ms  
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >  
updateCredential > throws 401 jika user tidak  
ditemukan 1ms  
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >  
updateCredential > throws 400 jika is_first_login =  
false 1ms
```

```
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >
updateCredential > throws 401 jika password lama
salah 1ms
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >
updateCredential > throws 400 jika newPassword dan
confirmPassword tidak cocok 0ms
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >
updateCredential > throws 400 jika newPassword sama
dengan password lama 0ms
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >
forgotPassword > returns undefined jika user tidak
ditemukan (tidak throw) 1ms
✓ src/__tests__/services/auth.service.test.ts >
forgotPassword > tidak throw jika user ditemukan 2ms

Test Files 1 passed (1)
Tests 11 passed (11)
Start at 19:23:51
Duration 513ms
```

Analisis Kesesuaian

Berdasarkan log di atas, poin-poin berikut membuktikan perlindungan keamanan sistem:

1. User Tanpa Hak Akses Gagal Mengakses: Pengujian throws 401 jika password salah dan throws 401 jika user tidak aktif menunjukkan bahwa sistem menolak autentikasi dan otorisasi (401 Unauthorized) jika kondisi keamanan kredensial tidak terpenuhi.
2. Validasi Pembaruan Kredensial: Fungsi updateCredential memiliki lapisan proteksi seperti menolak jika sandi lama salah (401), dan mencegah penggunaan sandi baru yang sama dengan yang lama, guna menjamin keamanan akun.